

10 - 06- Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure - Pr. Ait Benali

Nous entamons l'étude des tumeurs de la fosse cérébrale postérieure. Les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure constituent environ un tiers de l'ensemble des tumeurs cérébrales. Elles intéressent tous les âges, mais prédominent chez l'enfant.

Au niveau de ce groupe de tumeurs, il y a plusieurs variétés histologiques que nous allons étudier en détail. Le pronostic, bien évidemment, dépend de la nature tumorale. Cette plaque résume pratiquement tous les types de tumeurs de la fosse cérébrale postérieure.

Il suffit de vous référer à l'anatomie pour essayer de reconnaître toutes ces variétés de tumeurs. Vous avez des tumeurs qui se développent dans l'angle pontocérébelleux. Vous avez des tumeurs du cervelet.

Vous avez des tumeurs du quatrième ventricule. Et puis vous avez des tumeurs du tronc cérébral. Pour les tumeurs de l'angle pontocérébelleux, reprenez ces trois types de tumeurs.

Il y a ce qu'on appelle le mélanome de l'acoustique. On l'appelle surtout le mélanome vestibulaire. En réalité, le nom le plus approprié étant un mélanome vestibulaire, puisque ces tumeurs se développent au dépend de la gaine de cheval, du contingent vestibulaire et du neuroectodermie vestibulaire.

Vous savez que dans le neuroectodermie vestibulaire, vous avez une partie de l'ectodermie qui est le neuroectodermie. Il y a une partie en contingent vestibulaire pour l'équilibre. Ces tumeurs se développent au dépend de la gaine de cheval de la partie vestibulaire.

C'est une tumeur bénigne. Ce qu'on appelle le mélanome de l'acoustique ou bien le mélanome vestibulaire qui se manifeste par des acouphènes, une baisse de l'audition, des troubles de l'équilibre avec un syndrome vestibulaire. A côté de ces tumeurs, il y a ce qu'on appelle le mélanome jaune de la face postérieure du rocher.

La face postérieure du rocher est couverte de mélanome. On peut avoir un mélanome jaune, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on a parlé du mélanome jaune. Là aussi, c'est une tumeur bénigne.

Puis il y a une autre variété de tumeurs, ce qu'on appelle le kyste d'épidermie ou bien le cholestéatome. Le kyste d'épidermie, c'est un amas de cellules d'écaille de tissu épidermique en intracrânien dans l'ongue potentielle et veloe. C'est ce qu'on appelle le kyste d'épidermie qui est aussi une tumeur bénigne.

C'est la principale tumeur de l'ongue potentielle et veloe. Maintenant, pour ce qui est du cervelet, il y a le médulle blastome, qui est une tumeur maligne de l'enfant, qui se développe au niveau du vermis cérébelleux, qui dépend du vermis au niveau du cervelet chez l'enfant. Vous avez

l'astrocytome de l'hémisphère cérébelleux.

L'astrocytome, là aussi, c'est surtout une tumeur de l'enfant. C'est une tumeur bénigne. Rappelez-vous, quand on a étudié les gliomes, nous avons dit que très souvent, c'est une tumeur qui peut être maligne ou de bas grade, mais la particularité de l'astrocytome cérébelleux de l'enfant étant une tumeur de bas grade, de bénigne, de bon pronostic.

Et puis, il y a la métastase au niveau du cervelet chez l'adulte. Retenez que la tumeur du cervelet la plus fréquente chez l'adulte, c'est la métastase. Le milieu de l'astrocytome est une tumeur de l'enfant.

L'astrocytome, ce qu'on appelle l'astrocytome de bas grade, ou bien l'astrocytome pélocytique, survient au niveau de l'hémisphère cérébelleux, surtout chez l'enfant. C'est une tumeur bénigne. Pour le quatrième ventricule, vous avez essentiellement l'épendymome du quatrième ventricule.

C'est une tumeur qui se développe au niveau de l'épendyme du ventricule, du quatrième ventricule. Et puis, vous avez une tumeur du tronc cérébral. Quand on a parlé des gliomes hémisphériques, c'est les gliomes du tronc cérébral, qui sont des tumeurs très souvent bénignes.

Cliniquement, vous avez plusieurs types de symptômes. Vous avez le tableau des perturbations intracrâniennes. Pourquoi ? Parce que ces perturbations intracrâniennes s'expliquent d'une part par le volume tumoral, d'autre part, l'hydrocéphalie par obstructive, parce qu'il va y avoir une gêne à la circulation du liquide cébrospinal dans la filière ventriculaire.

Et un blocage de la circulation du LCR, vous aurez donc une hydrocéphalie en plus du volume tumoral, ce qui explique un tableau des perturbations intracrâniennes. On peut avoir un syndrome cérébreux. Ça, c'est qu'on appelle.

Ça, vous l'avez étudié en neurologie, parce qu'il y a une pathologie du cerveau. On peut avoir un syndrome de l'angle ponto-cérébreux. Alors, le syndrome de l'angle ponto-cérébreux peut comporter plusieurs variétés de symptômes.

Vous avez ce qu'on appelle les signes vestibulaires en rapport avec la souffrance du nerf vestibulaire, la huitième paire crânienne. On peut avoir une épaule couvée. On peut avoir des acrophèmes, des bourdonnements d'oreilles, un vertige ou un nystagmus.

Le vertige, c'est ce que ressent le patient. C'est un signe fonctionnel. Le nystagmus, c'est un signe objectif que l'on retrouve quand on examine le patient.

C'est un signe d'atteinte vestibulaire. Donc, quand vous avez un nystagmus, c'est un signe objectif d'une souffrance vestibulaire. On peut avoir une paralysie faciale par compression du nerf facial.

C'est tardif, mais c'est possible. Et puis, on peut avoir aussi une atteinte du nerf trigéminal,

notamment une névralgie faciale. Rappelez-vous que l'atteinte du nerf facial entraîne une paralysie faciale.

L'atteinte du nerf trigémieux du sein entraîne une névralgie faciale, douleur. Douleur faciale. On peut avoir aussi l'atteinte du nerv mixte.

Quand vous avez des tumeurs qui infiltrant le tronc cérébral ou qui compriment le nerv mixte, ils peuvent être responsables d'une paralysie du nerv mixte avec des troubles de la déglutition et de la mastication par atteinte du nerv mixte le 9, le 10 et le 11. Pour les atteintes du tronc cérébral, elles se manifestent essentiellement par ce qu'on appelle une atteinte des voies longues motrices, des voies sensitives ou bien une atteinte hypercrânienne. Rappelez-vous que le tronc cérébral, c'est un carrefour de passage des voies ascendantes sensitives et des voies descendantes motrices.

C'est un endroit où se trouvent les noyaux des nerfs crâniens. Donc, quand vous avez une atteinte du tronc cérébral, vous aurez un tableau clinique sémiologique très riche avec une atteinte motrice, sensitive et hypercrânienne. Là aussi, au niveau des examens complémentaires, sachez que le motre examen pour l'étude du tumeur de la fosse cérébrale postérieure, c'est l'IRM cérébrale.

Il est très symbolique, il est plus précis. Il visualise un cheval non vestibulaire à un stade très précoce, au stade intracrânial. Sachez que le cheval non vestibulaire commence à se développer au dépôt du nerf vestibulaire dans le conduit du type interne avant de s'extérioriser dans la fosse postérieure dans l'angle ponceux cérébuleux.

L'IRM montre mieux le tumeur du tronc cérébral, beaucoup mieux que le scanner, et permettra de vous dire si un tumeur commence au niveau du tronc cérébral, si on voyait le ventricule ou l'inverse. Elle précise la position des amygdales cérébrineuses par rapport au tronc cérébral, parce que quand vous avez un tumeur de cerveau légèroposte, les amygdales cérébrineuses, celles-ci peuvent s'engager dans le tronc cérébral et entraîner ce qu'on appelle un tableau d'engagement amygdalien dans le tronc cérébral avec des troubles de la conscience, une rigidité. Si le patient n'est pas traité correctement, il peut décéder par engagement des amygdales cérébrineuses dans le tronc cérébral.

L'examen ophtalmologique est contributif, il permettra de rechercher un oedème papillaire en cas d'hydrocéphalie et d'hypertension intracrânienne en général. Les explorations ORL peuvent s'avérer nécessaires, notamment pour les chemins vestibulaires, l'audiométrie, avec l'audiogramme qui va détecter une surdité de perception, les potentiels évoqués auditifs ou l'électro-stigmographie dans certaines situations. Regardez ici un tumeur de l'angle pontocérébuleux, vous voyez ici, c'est un chemin vestibulaire qui commence par le cône auditif intérieur qui s'extériorise dans l'angle pontocérébuleux.

L'angle pontocérébuleux c'est l'angle entre le pont et le cervelet qui est environ dehors. Vous

avez ici aussi un chemin vestibulaire plus volumineux acoustiquement remarquable, ça c'est toujours un chemin vestibulaire, même chose. Pareil ici, ça c'est une coupe d'IRM coronale, un chemin vestibulaire, ça c'est un petit chemin vestibulaire intracanulaire, ça c'est un autre de l'autre côté, donc ça c'est des images caractéristiques du chemin vestibulaire, de l'oreille de l'acoustique.

Ça c'est des images du tumeur ventriculaire ou bien du vermine, ça c'est une image de médulloblastome de l'enfant, c'est du tumeur assez tendu. Remarquez ici l'hydrocyste. Ici vous voyez un tumeur vermio-ventriculaire de la fosse postérieure qui envahit le vermine, le quatrième ventricule, c'est compatible avec un médulloblastome de l'enfant.

Remarquez l'obstruction du quatrième ventricule, l'accumulation du LCR, la dilatation du troisième ventricule et des ventricules latéraux. Donc tumeur de la fosse cérébrale postérieure avec hydrocyste obstructive par gêne à la circulation du LCR du troisième vers le quatrième vers les septèmes de la base. Donc pour ce patient, il va falloir opérer la tumeur et traiter l'hydrocéphalie.

Même chose ici, regardez la tumeur ici avec une obstruction, une hydrocéphalie obstructive supratentoriale. Ça c'est une coupe coronale, on voit ici la tumeur, la dilatation ventriculaire par hydrocéphalie. Le traitement chirurgical, c'est une chirurgie un peu délicate qui nécessite une chirurgie, un traitement chirurgical sous microscope opératoire.

Par rapport au traitement, il faut un traitement médical que l'on part des anticonvulsifs et des corticoïdes pour faire régresser l'œdème cérébral. Et puis il faut surtout un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical fait appel à la chirurgie de la tumeur, notamment à l'exérèse tumorale et au traitement de la hydrocéphalie.

Pour le traitement de la hydrocéphalie, il y a deux types de traitements. Le traitement le plus approprié, c'est ce qu'on appelle une ventriculocysternostomie endoscopique. La ventriculocysternostomie endoscopique consiste à traiter le système de hydrocéphalie par l'ouverture du plancher du troisième ventricule par l'endoscope, en passant par la couronne frontale du ventricule latéral, le trône morneau, puis le plancher du troisième ventricule.

Cela permet d'ouvrir le plancher du troisième ventricule et de circuler du ventricule vers le système de la base. Il y a un court circuitant d'obstacles dans la fosse postérieure. Si vous mettez Google VCS ou ventriculocysternostomie endoscopique image, vous verrez un peu le principe de cette chirurgie.

Si le centre ne dispose pas de l'endoscope, il faut faire une dérivation par valve. Une dérivation du traitement de la hydrocéphalie par une valve. Dans notre centre, on fait la ventriculocysternostomie endoscopique.

Le traitement chirurgical de la tumeur, il faut bien évidemment un environnement technique

adéquat, un microscope opératoire, une coagulation bipolaire, nos matériels de microchirurgie, etc. Ces patients nécessitent une chirurgie rigoureuse et une surveillance en post-opératoire, en réanimation neurochirurgicale. Il faut, en post-opératoire, bien sûr examiner les patients, apprécier l'état clinique, guetter ou craindre ou rechercher un éventuel domatoire post-opératoire, une infection post-opératoire, une fistule du LCR ou des troubles de l'adhésion.

Donc ce sont des patients qu'il faut suivre pour détecter d'éventuelles complications. Il faut bien évidemment avoir un traitement et une étude anatomique pathologique de la tumeur et adapter le traitement complémentaire en conséquence. Alors, en cas de tumeur maligné, il va falloir compléter par une radiothérapie et ou une chimiothérapie en fonction de la nature tumorale.

Ça, c'est un exemple de cheval vestibulaire de petit volume traité par radiothérapie, ce qu'on appelle stéréotactique radiothérapie, radiothérapie stéréotaxique qui peut être fractionnée en une seule séance. Alors, pour conclure, le pronostic du tumeur de la fosse cérébrale postérieure est amélioré grâce au progrès réalisé en neuroradiologie, en micro-neurochirurgie et en neuro-oncologie. C'est un groupe de tumeurs très hétérogènes qui peuvent survenir chez l'enfant et l'adulte.

Ils entraînent un syndrome cérébreux où il atteint des percraniennes ou des voies par infiltration du tronc cérébral. Ils entraînent une hypertension intracranienne par le biais du volume tumorale et de l'hétérocéphalie. Leur traitement fait appel à la chirurgie de la tumeur et au traitement de l'hétérocéphalie fait au mieux par l'endoscopie.

C'est des enfants qui nécessitent bien évidemment un suivi en post-opératoire, une utilisation pathologique et un traitement complémentaire qui sera à base de radios et ou de chimiothérapie en fonction de la nature tumorale.